

Otomasyona Genel Bakış

Otomasyonun avantajlarından bazıları:

- Makineler günde 24 saat ara vermeden çalışabilir, bu da daha fazla verim sağlar.
- Makineler daha homojen bir ürün sunmaktadır.
- Otomasyon, bir olaya veya sürece rehberlik etmeye yardımcı olabilecek bilgiler sağlamak için hızlı bir şekilde analiz edilebilen çok miktarda veri toplanmasına izin verir.
- Robotlar madencilik, yangınla mücadele ve endüstriyel kazaların temizlenmesi gibi tehlikeli koşullarda kullanılır. Bu, insanlar için riski azaltır.
- Belirli koşullar altında akıllı cihazlar enerji kullanımını azaltmak, tıbbi tanı koymak ve otomobil sürüş güvenliğini artırmak için davranışlarını değiştirebilir.
- Artık birçok cihaz, davranışlarını yönetmeye yardımcı olmak için akıllı teknoloji kullanmaktadır. Bu, yoğun talep dönemlerinde güç tüketimini azaltan akıllı bir cihaz kadar basit veya kendi kendine çalışan bir araba kadar karmaşık olabilir.
- Bir cihaz, dışarıdaki bir bilgiye dayanarak bir işlem yaptığında, söz konusu cihaz akıllı cihaz olarak adlandırılır. Etkileşimde bulunduğumuz birçok cihazın adlarında akıllı kelimesi var. Bu, cihazın ortamına bağlı olarak davranışını değiştirme yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
- Cihazların “düşünebilmesi” için ağ otomasyon araçları kullanılarak programlanması gerekir.

Device Programmability konusu **JSON**, **XML** kavramlarını ilk kez duyanlar için karmaşık gelebilir, bu gayet doğaldır. Genel olarak cihaz programlama otomasyon sürecinin bir parçasıdır. Artık insanoğlu, cihazları **yazılımların** kontrol etmesini istemektedir. Bu bir örnek ile anlatalım. Bir misafir düşünün, bir devlet kurumuna gidiyor ve danışmaya toplantısı olduğunu söyleyerek içeriye giriyor. İçeride genelde boş olan toplantı salonuna oturuyor ki bu tür durumlarda kimse de siz kimsiniz? Kimi bekliyorsunuz? Diye sormaz. Ve bilgisayarını çıkartarak toplantı odasındaki ağ kablosunu takarak yerel ağa bağlanabiliyor. Artık bir yeri hacklemenin en zor kısmı olan dışarıdan içeri sızmayı aşmış oluyor, çünkü artık tamamen iç networkte. Artık ağ taraması yapıyor, ağdaki cihazları açık portlarına göre sınıflandırıp sunuculara erişmenin yollarını arıyor. Toplantı odasında kablolu bağlantı yoksa bu sefer araya wireless şifrenin kırılması aşaması giriyor. İşte, bu gibi durumlarda istediğimiz, yazılımın kablolu ya da kablolu bu tür normal olmayan erişimleri tespit edip, yazılımın o kişinin bağlı olduğu switch’te portu kapatması, ya da vlan’ı değiştirmesi ve tehditlerin daha oluşum aşamasında durdurulması ve tedbirlerin alınmasıdır. Bu tür sorunlar bizler için yeni değildir ve günümüzde zaten **SIEM** ya da **802.1x** gibi çözümlerle bu tür girişimler kontrol altında tutulmaya çalışılıyordu. Bu açıdan baktığımızda **Device Programmability/Automation** işlemlerinin **SIEM**’in bir parçası olacağını da söyleyebiliriz.

Tüm bunların dışında otomasyonun yararları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

- Otomasyon sistemleri süreklilik sağlarlar. İnsanlar gibi yorulmak bilmez ve 7/24 aynı verimlilikle çalışabilirler.
- Otomasyon sistemleri doğru planlandığında hata da yapmazlar ve standart sonuç verirler.
- Otomasyon sistemleri insanlar için tehlikeli olan aşırı radyasyon, ısı, nem vs. içeren uygunsuz ortamda da aynı verimlilikle çalışabilirler.
- Otomasyon sistemlerinin deri dönüşleri, raporlamaları, uygulama hızları çok başarılıdır.
- Otomasyon sistemleri çok daha farklı verileri, olasılıkları hızlı bir şekilde analiz edebilir, çok fazla veriyi analiz edebilir, süreçlerde belli kriterlere göre daha hızlı kararlar verebilir.
- Otomasyon sistemlerinin tıpta, ulaşım araçlarında, hayvancılıkta ve daha bir çok alanda insanlığın rahatı ve güvenliği için de kullanılabilir.